

Tarea

Nombre: Ricardo Mathias Ochoa Armijos

Fecha: 19/04/2025

Tema: Monte Carlo

Ciclo: Segundo Ciclo "A"

La Simulación de Monte Carlo es una técnica matemática computacional que permite predecir resultados de eventos aleatorios mediante la repetición masiva de experimentos. En esta práctica, los estudiantes desarrollarán un script para simular el lanzamiento de dados y analizar la distribución de los resultados obtenidos frente a la probabilidad teórica.

Objetivos de Aprendizaje

- Aplicar conceptos de variables aleatorias discretas mediante programación.
- Demostrar la convergencia de frecuencias mediante la experimentación masiva (10,000 iteraciones).
- Visualizar distribuciones de probabilidad utilizando herramientas de graficación.

Instrucciones para el Desarrollo

El estudiante deberá programar un script (preferiblemente en Python, aunque se permiten otros lenguajes como R o C++) que cumpla con los siguientes requisitos:

- Simulación: Generar 10,000 lanzamientos de un dado de 6 caras de forma aleatoria.
- Conteo de Frecuencias: Registrar cuántas veces cae cada cara (1 al 6).
- Cálculo de Probabilidad: Calcular la probabilidad empírica de cada cara y compararla con la probabilidad teórica.
- Visualización: Generar un histograma o gráfico de barras que muestre la distribución de los 10,000 lanzamientos.
- Análisis: Incluir un breve comentario sobre si los resultados se aproximan a la distribución uniforme esperada.

Probabilidad Teórica (Pt)

$$\frac{1}{6} = 0,1666 = 1.666.67$$

Probabilidad Empírica (Pe)

$$P1 = \frac{1606}{10000} = 0,1606 = 16.06 \%$$

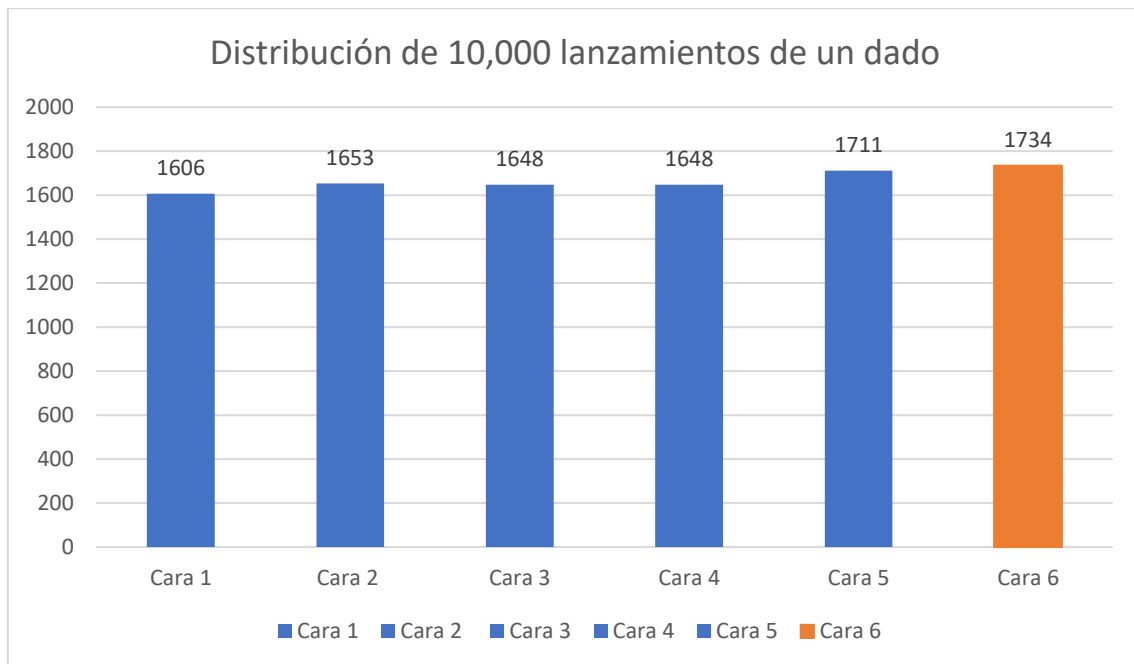
$$P2 = \frac{1653}{10000} = 0,1653 = 16.53 \%$$

$$P3 = \frac{1648}{10000} = 0,1648 = 16.48 \%$$

$$P4 = \frac{1648}{10000} = 0,1648 = 16.48 \%$$

$$P5 = \frac{1711}{10000} = 0,1711 = 17.11 \%$$

$$P6 = \frac{1734}{10000} = 0,1734 = 17.34 \%$$



Los resultados muestran una distribución cercana a la probabilidad teórica (16.67%), confirmando la aleatoriedad del experimento

Comparación entre Probabilidad Esperada y Resultados Observados

Cara	Frecuencia	Probabilidad Empírica	Probabilidad Teórica	Diferencia
1	1606	16.06 %	16.67 %	-0.61 %
2	1653	16.53 %	16.67 %	-0.14 %
3	1648	16.48 %	16.67 %	-0.19 %
4	1648	16.48 %	16.67 %	-0.19 %
5	1711	17.11 %	16.67 %	+0.44 %
6	1734	17.34 %	16.67 %	+0.67 %

Las variaciones se mantienen dentro de un rango esperado, confirmando el comportamiento aleatorio del experimento.

Vinculo de Google Colab

<https://colab.research.google.com/drive/1t2tkhHlhMRtBLjyM2Mhsxl7fT2Wi8Uiy?usp=sharing>

1. Proximidad al Modelo Teórico

La probabilidad teórica dictamina que cada cara debería aparecer con una frecuencia del 16.67% (distribución uniforme). Al observar los resultados empíricos, vemos que los valores oscilan entre el 16.06% (P1) y el 17.11% (P5). Esta pequeña variación (menos de 1 punto porcentual en la mayoría de los casos) indica que el experimento es altamente confiable y que el dado se comporta de manera equilibrada.

